

物理实验预习报告

实验名称： 等厚干涉

指导教师： 乐静飞

班级： 计算机科学与技术 2401

姓名： 蒋玥

学号： 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 29 日 星期一上午

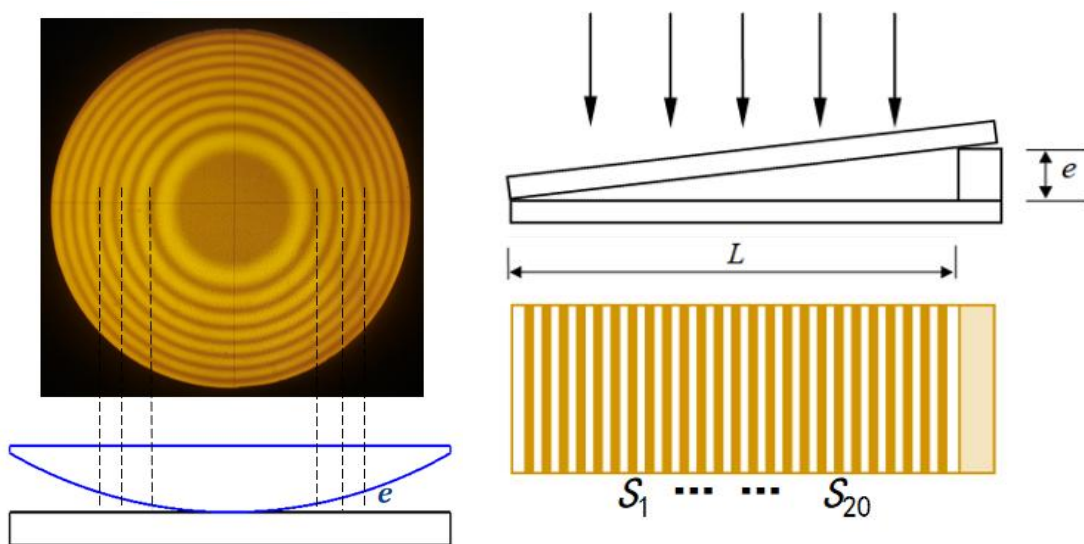
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本实验围绕等厚干涉现象展开，核心包含牛顿环和劈尖干涉两部分。实验现象清晰：牛顿环呈现中心为暗斑、从内到外间距逐渐变密的明暗同心圆条纹，劈尖则形成平行等间距的明暗直条纹。原理上，采用分振幅法获取相干光——光入射到透明介质分界面时，部分反射、部分折射，两束光汇聚后满足相干条件。考虑半波损失（光疏→光密介质反射时产生），光程差修正为 $2ne + \frac{\lambda}{2}$ ，满足暗纹条件 $2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ，这是测量的理论基础。
- 实验装置包括钠灯（单色光源）、读数显微镜（精度 0.01mm，估读至 0.001mm）、半反半透镜及牛顿环、劈尖组件。
- 方法上，调节仪器消除视差，测量时保持鼓轮单向转动并预转几圈以消除空程差；牛顿环实验记录 16 个暗环两侧位置，用相对级次和逐差法规避中心点定位难、形变等问题，计算凸透镜曲率半径；劈尖实验测量条纹间距（取 10 条平均值），结合劈尖长度推导薄膜厚度，全程通过逐差法减小系统误差，精准实现物理量测量。



2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 理解等厚干涉成因及光程差计算,
- 掌握读数显微镜的正确使用(消除视差与空程差),
- 学会用逐差法处理实验数据,
- 实现曲率半径和薄膜厚度的精准测量。

3.实验难点(2分)

(简述本实验的实现难点,不超过100字。)

- 难以精准消除视差和空程差对测量的影响,
- 条纹级次判断易出错,
- 牛顿环中心点定位困难,
- 逐差法数据处理中需准确匹配条纹级次差。

注意事项:

1. 用PDF格式上传“预习报告”,文件名:学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中(以便教师批改)。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”;必做实验无须写预习报告,前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制